CHƯƠNG 7: MỘT SỐ BÀI TOÁN ĐỒNG BỘ HÓA

Bộ câu hỏi ôn thi giữa kỳ – Nguyên lý Hệ điều hành (INT2214)

Bài giảng tương ứng: Chuong_7_SynchronizationExamples_VN.pdf

Tổng số câu: 11 • Trắc nghiệm: 11 • Câu điền/tính toán: 0 • Chưa có đáp án trong nguồn: 7

Câu 1. Xem xét bài toán nhà sản xuất - người tiêu dùng với hai tiến trình chia sẻ bộ đệm tròn, phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?

A. Không có khu vực quan trọng

B. Các câu lệnh vận dụng biến đếm để tạo ra một khu vực quan trọng

C. Các câu lệnh vận dụng biến bộ đệm để tạo một khu vực quan trọng

D. Các câu lệnh vận dụng cả biến đếm và biến bộ đệm để tạo ra một khu vực quan trọng

➔ **Đáp án: B. Các câu lệnh vận dụng biến đếm để tạo ra một khu vực quan trọng**

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, chuong12

Câu 2. Given the two bellow processes sharing three semaphores full, empty, mutex, and a buffer buff having initial N empty slots:

Which is incorrect about semaphore empty?

A. The minimum value of empty is -1.

B. The maximum value of empty is N.

C. It is a counting semaphore.

D. The minimum value of empty is 0.

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: chuong34

Câu 3. Given the code of Readers-Writers problem: Process writer P:

Process reader Q:

Which is the purpose of mutex variable?

A. To safely access the data_set

B. We may remove this variable without affecting the program

C. To safely access the wrt variable

D. To safely access the readcount variable

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: chuong34

Câu 4. Given the two bellow processes sharing three semaphores full, empty, mutex, and a buffer buff having initial N empty slots:

Which is incorrect about semaphore full?

A. The maximum value of full is N.

B. The minimum value of full is 0.

C. The minimum value of full is -1.

D. It is a counting semaphore.

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: chuong34

Câu 5. Given the code of Readers-Writers problem: Process writer P:

```
do {
wait(wrt);
write(data_set);
signal(wrt);
}while (TRUE);
Process reader Q:
do {
wait(mutex);
readcount++;
if (readcount ==1) wai t(wrt);
signal(mutex);
read(data_set);
wait(mutex);
readcount--;
if (readcount ==0) sig nal(wrt);
signal(mutex);
} while (TRUE);
```

Which is the initialized value of the wrt variable in the above algorithm?

A. 1

B. -1

C. 0

D. NULL

➔ Đáp án: A. 1

Nguồn: chuong34

Câu 6. Given the code for bounded-buffer problem: Write process P:

```
do {
wait(empty);
wait(mutex);
Write (item);
signal(mutex);
signal(full);
} while (TRUE);
Read process Q:
do {
wait(full);
wait(mutex);
Read(item);
```

signal(mutex);
signal(empty);
} while (TRUE);
What will be the problem if the initialized value of the full variable is 1?
A. the writer process can not run
B. the reader can read an invalid value
C. no problem at all
D. the reader process can not run
➔ **Đáp án: B. the reader can read an invalid value**
Nguồn: chuong34

Câu 7. Given the code for bounded-buffer problem: Write process P:
do {
wait(empty);
wait(mutex);
Write (item);
signal(mutex);
signal(full);
} while (TRUE);
Read process Q:
do {
wait(full);
wait(mutex);
Read(item);
signal(mutex);
signal(empty);
} while (TRUE);
Which is the correct initialized value of the semaphore variable full?
A. NULL
B. 1
C. 0
D. -1
➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*
Nguồn: chuong34

Câu 8. Given the code of producer-consumer problem, where buf is the shared resource; mutex, full and empty semaphores are initialized by 1, 0 and N, correspondingly. Suppose process P calls wait(mutex), then Q calls wait(mutex) before P calling signal(mutex). Suppose semaphores are implemented using queue instead of while loop. Which of the following is incorrect?
//Write process P: do {
wait(empty);
wait(mutex);

Write(item,buf);
signal(mutex);
signal(full);
} while (TRUE);
//Read process Q: do {
wait(full);
wait(mutex);
Read(item,buf);
signal(mutex);
signal(empty);
} while (TRUE);

A. P will be put into the waiting list of mutex

B. Q will be put into the waiting list of mutex

C. mutex->value is -1 when wait(mutex) (called by Q) finished mutex->value is 0 when wait(mutex) (called by P) finished

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: chuong34

Câu 9. Given the code of Readers-Writers problem: Process writer P:

do {
wait(wrt);
write(data_set);
signal(wrt);
}while (TRUE);
Process reader Q:
do {
wait(mutex);
readcount++;
if (readcount ==1) wait(wr t);
signal(mutex);
read(data_set);
wait(mutex);
readcount--;
if (readcount ==0) signal (wrt);
signal(mutex);
} while (TRUE);

Which is the initialized value of the mutex variable in the above algorithm?

A. 1

B. NULL

C. -1

D. 0

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: chuong34

Câu 10. Given the code of Readers-Writers problem:

Process writer P:

```
do {
wait(wrt);
write(data_set);
signal(wrt);
}while (TRUE);
```

Process reader Q:

```
do {
wait(mutex);
readcount++;
/ if (readcount ==1) wait(wrt);
signal(mutex);
read(data_set);
wait(mutex);
readcount--;
if (readcount ==0) signal(wrt);
signal(mutex);
} while (TRUE);
```

Which is the initialized value of the readcount variable in the above algorithm?

A. To make sure there is one reader at a time

B. We may remove this variable

C. To make sure no readers are reading

D. To make sure no readers are reading before writing

E. 14/17 Bài kiểm tra chương 3, 4

➔ Đáp án: 0

Nguồn: chuong34

Câu 11. Given the code of a philosopher in the Dinning-philosophers problem with 5 philosophers:

```
do {
wait(chopstick[i]);
wait(chopstick[(i+1)%5];
Eat(i);
signal(chopstick[i]);
signal(chopstick[(i+1)%5];
Think(i);
} while (TRUE);
```

What value chopstick[i] is initialized?

A. 2

B. 0

C. 1

D. 5

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án) – nguồn chỉ cho biết đã loại trừ: 1*

Nguồn: chuong34